

СРВМ • занятие 7 • 20 марта

Матрица перехода замена базиса

Пусть V — векторное пространство и в нём заданы два базиса: «старый» базис: $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$; «новый» базис: $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$.

Определение 1. Матрицей перехода от базиса $\mathcal{E}$ к базису $\mathcal{F}$ называется матрица $T = T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}$, столбцы которой суть координаты векторов нового базиса $\mathcal{F}$ в старом базисе $\mathcal{E}$:

$$f_j = \sum_{i=1}^n T_{ij} e_i, \quad j = 1, \dots, n.$$

Иными словами, $T = (f_1 \ f_2 \ \dots \ f_n)_{\mathcal{E}}$, где запись $(f_j)_{\mathcal{E}}$ означает вектор-столбец координат f_j в базисе $\mathcal{E}$. Матрица T обладает следующими свойствами:

- (a) T обратима (её столбцы линейно независимы);
- (b) матрица перехода от $\mathcal{F}$ к $\mathcal{E}$ равна T^{-1} ; т.е. $T_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}} = T^{-1}$
- (c) координаты векторов преобразуются по следующему правилу: $x_{\mathcal{E}} = T x_{\mathcal{F}}$.

Поведение матрица оператора при замене базиса

Пусть $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ — линейный оператор. Пусть $A_{\mathcal{E}}$ — матрица оператора $\mathcal{A}$ в базисе $\mathcal{E}$, а $A_{\mathcal{F}}$ — матрица оператора $\mathcal{A}$ в базисе $\mathcal{F}$. Тогда матрица оператора $\mathcal{A}$ преобразуется по следующему правилу:

$$A_{\mathcal{F}} = T^{-1} A_{\mathcal{E}} T = T_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}} A_{\mathcal{E}} T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}.^1$$

где T — матрица перехода от $\mathcal{E}$ к $\mathcal{F}$.

1. Пусть в стандартном базисе $e = (e_1, e_2)$ оператор задан матрицей

$$A_e = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Найдите матрицу оператора $\mathcal{A}$ в базисе $f_1 = e_1 + e_2$, $f_2 = 2e_1 + 3e_2$.

Шаг 1. Матрица перехода:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. $\det T = 1 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 1 \neq 0$ — базис.

Шаг 3. $T^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Шаг 4. Вычисляем:

$$A_{\mathcal{F}} = T^{-1} A_{\mathcal{E}} T = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Сначала $A_{\mathcal{E}} T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$.

Затем $A_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Таким образом, $A_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

2. Линейный оператор $\mathcal{A}$ имеет в базисе $e_1 = (-1, -2, -2)$, $e_2 = (1, 1, 1)$, $e_3 = (1, 0, 1)$ матрицу

$$A_e = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

¹Эту формулу можно запомнить так: в правой части равенства буквы $\mathcal{E}$ должны стоять рядом.

Найдите его матрицу в базисе $f_1 = (4, 3, 4)$, $f_2 = (4, 1, 3)$, $f_3 = (1, -1, 0)$.

3. Докажите, что существует линейный оператор, переводящий векторы $(1, 1, 1)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 0, 2)$ соответственно в векторы $(1, 1, 1)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$. Напишите его матрицу в стандартном базисе $\mathbb{R}^3$.

Собственные числа и собственные векторы. Характеристический многочлен.

Определение 1. Ненулевой вектор x называется *собственным вектором* оператора L , соответствующим *собственному числу* λ , если $Lx = \lambda x$. *Характеристическим многочленом* оператора L называют многочлен $\chi_L(t) = \det(L - t \cdot \text{id})$.

1. Рассмотрим оператор $p(x) \mapsto p(ax+b)$ на пространстве $\mathbb{R}[x]_n$. Докажите, что его собственные значения — это в точности $1, a, \dots, a^n$.

2. Опишите все линейные операторы, для которых **все** ненулевые векторы являются собственными.

3. Докажите, что оператор L^2 имеет собственное значение λ^2 тогда и только тогда, когда оператор L имеет собственное число λ или $-\lambda$.